

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Pola Hereditas pada Makhluk Hidup

A. Pendahuluan

Mata Pelajaran : Biologi
Kelas/Fase : XII / Fase F
Semester : 2
Nama Peserta Didik :
Tanggal :

Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu **menjelaskan konsep dan prinsip dasar pola hereditas** pada makhluk hidup secara ilmiah melalui kegiatan penemuan (discovery learning).

Motivasi:

Pernakah kamu bertanya mengapa warna mata anak bisa mirip orang tuanya? Atau mengapa sifat tertentu muncul turun-temurun? Melalui kegiatan ini, kamu akan menemukan sendiri jawaban ilmiahnya.

B. Instruksi Umum

- 1. Bacalah setiap petunjuk dengan cermat.
- 2. Kerjakan kegiatan secara **berurutan sesuai langkah Discovery Learning**.
- 3. Diskusikan dengan teman jika diperlukan, tetapi **jawaban ditulis mandiri**.
- 4. Waktu pengerjaan: **2 × 30 menit (2 JP)**.
- 5. Gunakan alat bantu berikut:
 - o Buku Biologi Kelas XII
 - o LKPD ini
 - o Alat tulis
 - o Gambar/diagram persilangan

C. Isi Utama (Sintak Discovery Learning)

1. Stimulation (Pemberian Rangsangan)

Perhatikan ilustrasi berikut:

Induk 1 (Bunga Merah) × Induk 2 (Bunga Putih)
↓
Keturunan (Bunga Merah)

Pertanyaan Pemantik:

- 1. Mengapa warna bunga keturunan tidak selalu sama dengan induknya?
- 2. Faktor apa yang menentukan sifat tersebut?

2. Problem Statement (Identifikasi Masalah)

Tuliskan rumusan masalah berdasarkan pengamatanmu!

Rumusan Masalah:

.....
.....

3. Data Collection (Pengumpulan Data)

Penjelasan Singkat Materi

Pola hereditas adalah **cara pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya** melalui gen. Gregor Mendel menemukan bahwa sifat diwariskan melalui faktor tertentu (gen) yang mengikuti prinsip tertentu, seperti **hukum segregasi dan hukum asortasi bebas**.

Tugas 1 – Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling tepat!

- 1. Ilmuwan yang dikenal sebagai Bapak Genetika adalah ...
 - a. Darwin
 - b. Lamarck
 - c. Mendel
 - d. Watson
- 2. Unit terkecil pewarisan sifat disebut ...
 - a. Sel
 - b. Kromosom
 - c. Gen
 - d. DNA

Tugas 2 – Isian Singkat

- 1. Pola pewarisan sifat dari induk ke keturunannya disebut
- 2. Gen yang selalu menutupi sifat lain disebut gen

Tugas 3 – Aplikasi (Analisis Sederhana)

Diketahui:
Tanaman kacang dengan biji **bulat (B)** disilangkan dengan biji **keriput (b)**.
Jika sifat bulat dominan terhadap keriput:

- 1. Tuliskan pasangan gen induk!
- 2. Sifat apa yang muncul pada keturunannya?

Jawaban:

.....
.....

4. Data Processing (Pengolahan Data)

Berdasarkan jawabanmu, simpulkan hubungan antara **gen, sifat dominan, dan pewarisan sifat**.

Kesimpulan Sementara:

.....
.....

5. Verification (Pembuktian)

Bandingkan kesimpulanmu dengan penjelasan guru atau buku.

✓ Apakah kesimpulanmu sudah sesuai konsep hereditas Mendel?
☐ Ya ☐ Belum

Jika belum, perbaiki kesimpulanmu!

6. Generalization (Menarik Kesimpulan)

Tuliskan **kesimpulan akhir** tentang konsep dan prinsip dasar pola hereditas!

Kesimpulan Akhir:

.....
.....

D. Evaluasi dan Refleksi

Ruang Jawaban Akhir

.....
.....

Rubrik Penilaian

Aspek Dinilai	Skor
Pemahaman konsep	40
Ketepatan jawaban	30
Keaktifan & kerapian	20
Refleksi	10
Total	100

Pertanyaan Refleksi

1. Apa hal baru yang kamu pelajari hari ini?
2. Bagaimana manfaat memahami pola hereditas dalam kehidupan sehari-hari?

Feedback Guru

.....
.....

E. Penutup

Sumber Referensi

- Buku Biologi Kelas XII Kurikulum Merdeka
- Modul Ajar Biologi Fase F
- Sumber belajar digital (video/animasi genetika)

Catatan Guru

LKPD ini dapat dikembangkan dengan:

- Simulasi persilangan menggunakan kartu gen
- Diskusi studi kasus genetika sederhana